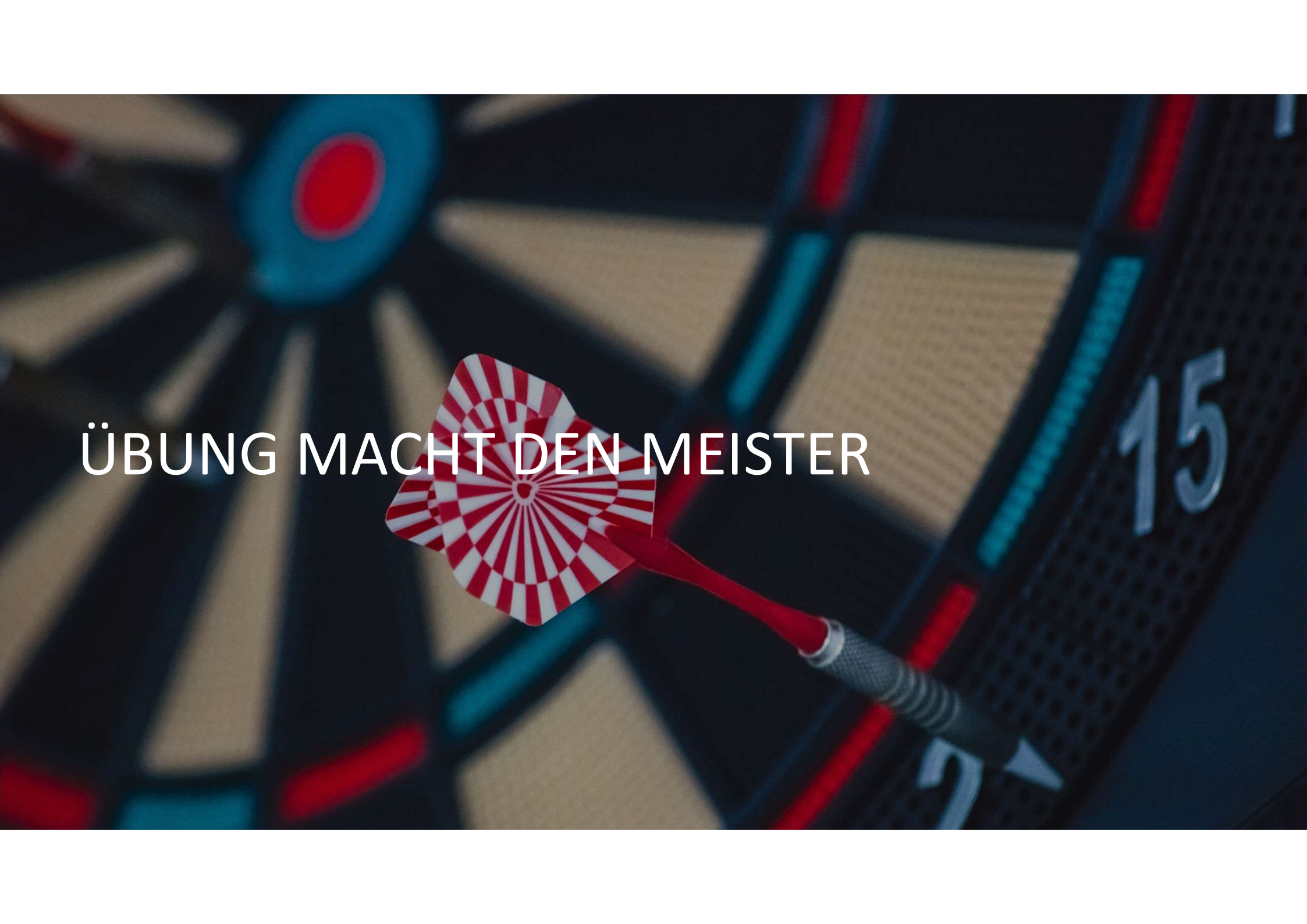




ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

ÜBUNGSBEISPIELE

KINEMATIK DES STARREN KÖRPERS



LEICHT



MITTEL



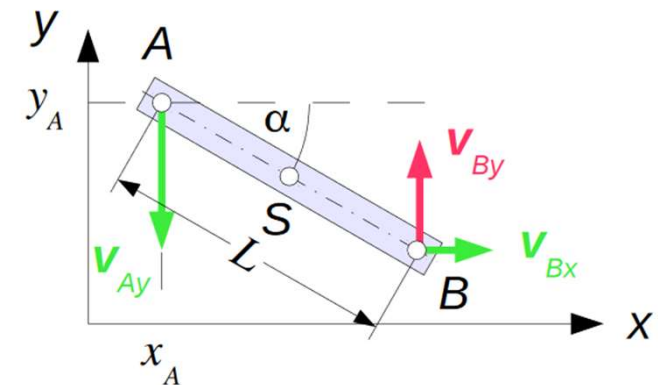
SCHWER

ÜBUNGSBEISPIEL 25 – GELENKIGER STAB



In der dargestellten Lage des Stabs der Länge L sind die Komponenten v_{Ax} und v_{Ay} der Geschwindigkeit von Punkt A gegeben. Von der Geschwindigkeit von Punkt B ist die Komponente v_{Bx} bekannt.

- Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω des Stabes und die Komponente v_{By} des Punktes B .
- Bestimmen Sie die Komponenten v_{Sy} und v_{Sx} des in der Mitte des Stabes liegenden Schwerpunkts S .
- Bestimmen Sie die Komponenten a_{Sy} und a_{Sx} der Beschleunigung des Schwerpunkts für den Fall, dass die Geschwindigkeit von Punkt A und die Winkelgeschwindigkeit konstant sind.



Gegeben: $L = 2 \text{ m}$, $\alpha = 30^\circ$, $v_{Ax} = 0 \text{ m/s}$, $v_{Ay} = -5 \text{ m/s}$, $v_{Bx} = 2 \text{ m/s}$

ÜBUNGSBEISPIEL 25 – GELENKIGER STAB



a) Winkelgeschwindigkeit und Geschwindigkeit von Punkt B

$$v_{Bx} = -\omega(y_B - y_A) = -\omega(-L \sin \alpha) = \omega L \sin \alpha$$

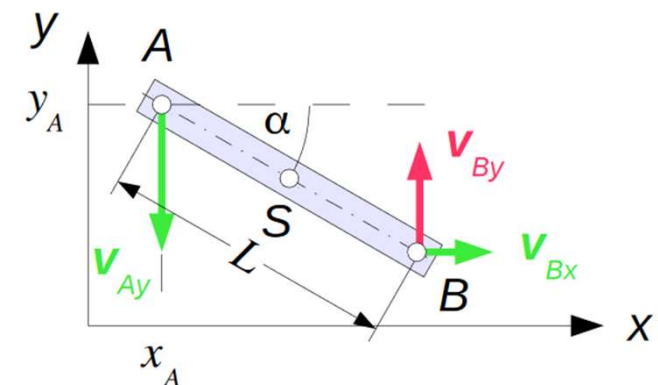
$$\rightarrow \omega = \frac{v_{Bx}}{L \sin \alpha}$$

$$v_{By} = v_{Ay} + \omega(x_B - x_A) = v_{Ay} + \omega L \cos \alpha$$

$$= v_{Ay} + v_{Bx} \cot \alpha = -5 \text{ m/s} + 2 \cot 30^\circ = \boxed{-1,536 \text{ m/s}}$$

$$v_{Bx} = v_{Ax} - \omega(y_B - y_A)$$

$$v_{By} = v_{Ay} + \omega(x_B - x_A)$$



b) Geschwindigkeit des Schwerpunktes S

Wenn die Beschleunigung des Bezugspunktes A und die Winkelbeschleunigung null sind, dann gilt für die Komponenten der Beschleunigung des Schwerpunktes:

$$a_{Sx} = -\omega^2(x_B - x_A) = -\omega^2 \frac{L}{2} \cos \alpha = \frac{v_{Bx}^2}{2L} \frac{\cot \alpha}{\sin \alpha}$$

$$a_{Bx} = a_{Ax} - \ddot{\omega}(y_P - y_A) - \omega^2(x_B - x_A)$$

$$a_{By} = a_{Ay} - \ddot{\omega}(x_P - x_A) - \omega^2(y_B - y_A)$$

ÜBUNGSBEISPIEL 25 – GELENKIGER STAB



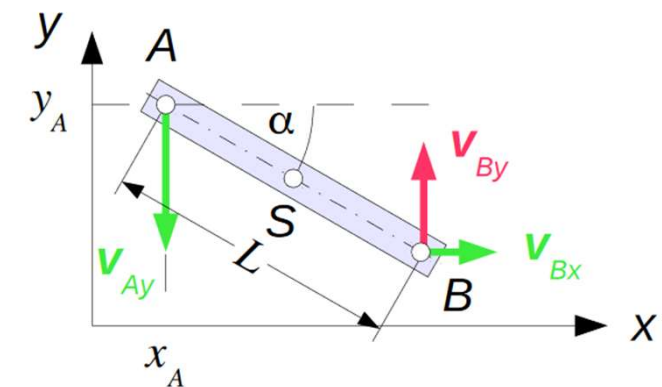
$$a_{sx} = -\frac{2^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 \cot 30^\circ}{2 \cdot 2 \text{ m} \sin 30^\circ} = \boxed{-3,464 \text{ m/s}^2}$$

$$a_{sy} = -\omega^2(y_S - y_A) = \omega^2 \frac{L}{2} \sin \alpha = \frac{v_{Bx}^2}{2L \sin \alpha}$$

$$a_{sy} = \frac{v_{Bx}^2}{2L \sin \alpha} = \frac{2^2 \text{ m}^2/\text{s}^2}{2 \cdot 2 \text{ m} \cdot \sin 30^\circ} = \boxed{2 \text{ m/s}^2}$$

$$v_{Bx} = v_{Ax} - \omega(y_B - y_A)$$

$$v_{By} = v_{Ay} + \omega(x_B - x_A)$$



$$a_{Bx} = a_{Ax} - \dot{\omega}(y_P - y_A) - \omega^2(x_B - x_A)$$

$$a_{By} = a_{Ay} - \dot{\omega}(x_P - x_A) - \omega^2(y_B - y_A)$$

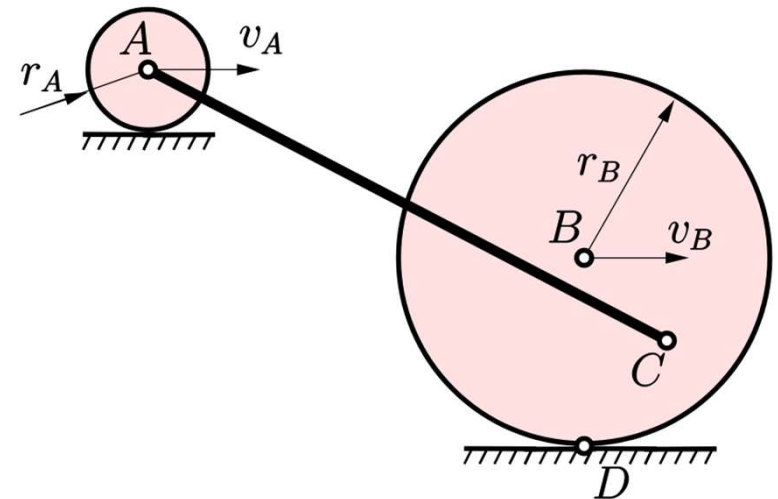
ÜBUNGSBEISPIEL 26 – DIE WALZEN



Eine kleine Walze bewegt sich durch reine Rollbewegung mit der Geschwindigkeit v_A auf der Horizontalen. Sie schiebt über eine exzentrisch angebrachte Stange eine große Walze, die ebenfalls auf einer Horizontalen schlupffrei rollt, vor sich her.

Gegeben: l_{AC}, r_A, r_B, v_A

Gesucht: Ermitteln Sie für den dargestellten Bewegungszustand mit Hilfe des Momentanpols der Stange die Geschwindigkeiten der Punkte B und C .



ÜBUNGSBEISPIEL 26 – DIE WALZEN



$$v_A = l_{MA}\omega, \quad v_C = l_{MC}\omega,$$

$$\rightarrow v_C = v_A \frac{l_{MC}}{l_{MA}}$$

$$v_B = l_{BD}\omega \quad v_C = l_{CD}\omega$$

$$\rightarrow v_B = v_C \frac{l_{BD}}{l_{CD}} = v_A \frac{l_{MC}}{l_{MA}} \frac{l_{BD}}{l_{CD}}$$

